

# Aplicación de técnicas de IA a problemas en IoT

El trabajo puede abordar cualquier problema que pueda aparecer en un despliegue IoT en cualquiera de los dominios vistos en el Tema 1.

- Edificios Inteligentes
- Redes de energía inteligentes
- Medioambiente
- Automóvil conectado
- Salud
- Ciudades Inteligentes
- Industria
- Agricultura

El trabajo debe contemplar las siguientes secciones:

## Presentación del problema

En este apartado deberíais exponer los problemas que se os han ocurrido para resolver mediante técnicas de IA. Puede ser cualquier problema que se os ocurra como:

- Optimizar el mantenimiento de un motor eléctrico.
- Identificación de baches en la calzada desde los autobuses urbanos.
- Identificación de coches delante de un semáforo para optimizar el tráfico.
- Calibración de un sensor de temperatura en base a otro correctamente calibrado.

La cuestión es que el problema debe ser conocido o debéis profundizar en él para decidir que lo podéis resolver con alguna técnica de IA.

## Hipótesis

Para la resolución del problema tendréis que hacer algunos supuestos que tendréis que probar con la técnica de IA:

- La degradación del motor se manifestará en su ruido o vibraciones.
- Los baches se pueden identificar a partir de la señal de acelerómetros verticales en el autobús. Las lecturas del acelerómetro no se distorsionan con la suspensión del automóvil. La velocidad del vehículo tiene una influencia importante en la detección.
- Los baches se pueden detectar mediante el análisis de las imágenes en una cámara frontal situada en el autobús.
- El número de coches en la dirección del semáforo se puede distinguir a partir de imágenes desde el semáforo. Se pueden distinguir peatones y coches en dirección contraria.

Obviamente, la hipótesis no tiene por qué ser cierta, eso se determinaría como resultado de los experimentos, pero obviamente debe tener alguna base y no debe poder descartarse trivialmente.

## Recogida de información

Descripción de los sensores necesarios para la información que necesitáis recoger, el tipo de información que proporcionan (series temporales, estados, imágenes), el volumen que será necesario manejar, la frecuencia de registro. Por ejemplo, para el ejercicio del motor:

- **Señales de Ruido:** Grabaciones continuas del sonido del motor en condiciones de operación, con diferentes etiquetas que indiquen el estado del motor (normal o con fallas específicas, si están disponibles).
  - **Formato:** Señales en formato de audio (por ejemplo, .wav) o su representación en frecuencia si el procesamiento previo es necesario.
  - **Frecuencia de muestreo:** Una frecuencia de muestreo alta (idealmente entre 16 kHz y 44.1 kHz) para asegurar la captura de todos los componentes relevantes del ruido.
  - **Duración de grabación:** Fragmentos de 1 a 5 segundos para obtener una buena representación de los eventos del ruido, con muestreos repetidos bajo diversas condiciones de operación.
- **Etiquetas de Condición del Motor:** Las señales deben estar etiquetadas con las condiciones del motor en el momento de la grabación. Por ejemplo:
  - Etiqueta 1: Sin fallas (condición normal).
  - Etiqueta 0: Con falla (puede incluir subcategorías como desequilibrio, desgaste de rodamientos, etc.).
- **Etiquetado retroactivo:** Una vez que el motor ha fallado es posible reetiquetar sustituyendo la “Etiqueta 1” por “Etiqueta N” donde N es el número de días que faltan para el fallo. Esto permitirá aplicar técnicas de predicción.
- **Características Operativas Complementarias (Opcional):** Información adicional como velocidad de rotación, carga o temperatura puede mejorar la precisión del modelo.

También es necesario indicar las restricciones sobre el propio nodo, como resistencia a las inclemencias del tiempo (si va en el exterior) o a condiciones de polvo y humedad en una instalación industrial. Las condiciones sobre la red, distancia al punto de acceso, funcionamiento en interior o exterior, demanda de ancho de banda. Si es posible hacer una propuesta de tecnología para la red de última milla, perfecto.

## Almacenamiento y procesamiento de datos

Indicar cómo se va a almacenar la información para que se recoja fácilmente por el sistema de análisis y si debería realizarse algún procesamiento durante el almacenamiento para calcular datos relevantes para los experimentos. Por ejemplo:

Para el problema del motor.

- **Conversión de Audio a Representaciones Temporales o Frecuenciales:**
  - Aplicar **transformada de Fourier (TF)** para obtener espectrogramas, que representan las frecuencias en función del tiempo.
- **Segmentación de Secuencias:**
  - Las señales deben segmentarse en fragmentos de longitud fija, por ejemplo, intervalos de 1 segundo con un solapamiento del 50%, para asegurar una buena cobertura y continuidad de las señales en el tiempo.
- **Normalización:**
  - Normalizar las amplitudes para evitar variaciones causadas por el volumen de la grabación.

Típicamente serían posibles muchos más procesados como analíticas de variables (medias, medianas, dispersiones o cualquier otro estadístico), gestión de valores nulos o fuera de rangos (qué se hace en ese caso), categorización de variables (por ejemplo utilizar jóvenes, adultos, ancianos en lugar de una edad numérica)...

## Técnica de IA seleccionada

Se trata de realizar un Estudio de las alternativas en el que propongáis las Técnicas que podrían ser adecuadas para resolver el problema planteado y las ventajas e inconvenientes que tienen cada una para terminar concluyendo con cuál de ellas abordaréis el problema. De esta forma aquí cabe esperar un apartado por cada técnica analizada, que tenga tres subapartados: Descripción, que recogería como la técnica se aplicaría al problema; Ventajas e Inconvenientes de la técnica.

Como ejemplo, se podría proponer utilizar redes neuronales convolucionales y, como son especialmente adecuadas para la identificación de imágenes, las aplicaremos transformando la señal de ruido en espectrogramas, es decir, representaciones visuales de frecuencia a través del tiempo.

## Diseño del experimento

A partir de la técnica seleccionada tendréis que diseñar un experimento que permita confirmar si la técnica es capaz de resolver el problema que se está abordando. La estructura del experimento debe incluir:

**La definición del problema.** Por ejemplo, el objetivo es entrenar un modelo transformer para detectar de manera precisa si una señal de ruido de un motor indica la necesidad de mantenimiento. Esto se abordará como un problema de **clasificación binaria** (falla vs. no falla).

**Desarrollo y entrenamiento del modelo.** Indicar al menos que hiperparámetros del modelo vais a optimizar y como realizaríais el proceso, como dividiréis los datos en el entrenamiento, cómo realizaréis la evaluación y qué criterio de evaluación del modelo utilizaréis (precisión, ROC, Kappa...).

**Validación del enfoque:** Al menos tratar de identificar las debilidades internas o externas que pueda tener vuestro experimento. Por ejemplo, puede no ser posible registrar el ruido puro del motor, los rangos de frecuencia seleccionados para la grabación pueden no ser los adecuados, puede no ser posible esperar al fallo del motor y considerar la evaluación de un experto indicando que el motor necesita mantenimiento, la técnica puede no disponer de suficientes casos de fallo, los datos pueden estar mal etiquetados (distintos expertos no se ponen de acuerdo en la necesidad de mantenimiento)....